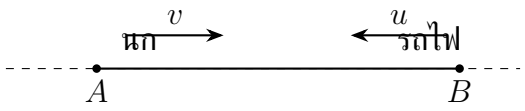
โจทย์ฟิสิกส์ ข้อ 21–30

ฉบับถอดใหม่พร้อมแผนภาพ TikZ

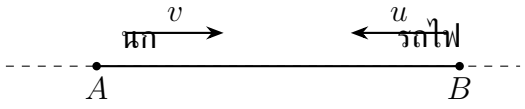
ข้อ 21 MEC-0021

(สอวน ม.4 2557) ระยะทาง $AB = D$ เป็นรางรถไฟตรง นกออกบินจาก A พร้อมกันกับที่รถไฟออกจาก B นกบินเร็ว v รถไฟเคลื่อนที่เร็ว u เมื่อนกถึงรถไฟครั้งแรกก็บินกลับทันทีด้วยความเร็วขนาดเท่าเดิม และเมื่อถึงจุด A นกก็หันกลับบินเข้าหารถไฟอีก และเมื่อถึงรถไฟก็บินกลับอีก กลับไปกลับมาแบบนี้จนกระทั่งรถไฟถึงจุด A รวมระยะทางทั้งหมดที่นกบินได้เป็นเท่าใด (กำหนดว่า $v > u$)



ข้อ 22 MEC-0022

(สอวน ม.5 2557) ระยะทาง $AB = D$ เป็นรางรถไฟตรง นกออกบินจาก A พร้อมกันกับที่รถไฟออกจาก B นกบินได้เร็ว v รถไฟเคลื่อนที่เร็ว u เมื่อนกถึงรถไฟครั้งแรกก็บินกลับทันทีด้วยความเร็วขนาดเท่าเดิม เมื่อถึงจุด A รถไฟจะอยู่ห่าง B เท่าใด (กำหนดว่า $v > u$ นกจะได้ไม่ถูกชน)



ข้อ 23 MEC-0023

(สอวน ม.4 2552) มีรถเมล์ออกจากบ้านจันสองหน้าไปยังบ้านสีสาวเป็นประจำ หนึ่งคันทุกๆ 10 นาที บ้านสีสาวอยู่ห่างจากบ้านจันสองหน้าเป็นระยะทาง 60 km รถเมล์แล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว 60 km/h วันหนึ่งนายเอกขับรถด้วยอัตราเร็ว 60 km/h ออกจากบ้านสีสาวไปบ้านจันสองหน้าเวลาเดียวกับที่รถเมล์คันหนึ่งกำลังออกจากบ้านจันสองหน้าพอดี เขาจะสวนกับรถเมล์กี่คันระหว่างการเดินทาง (ไม่นับตอนตั้งต้นและที่ปลายทาง)

ข้อ 24 MEC-0024

(สอวน ม.4 2548) จอมตลกวางแผนปล่อยหนูปีศาจออกมาอาละวาดในเมือง เขาเอาหนูปีศาจใส่รถบรรทุกแล่นด้วยความเร็ว 10 m/s ไปตามถนนตรง และปล่อยหนูปีศาจออกมาทีละตัว โดยปล่อยหนึ่งตัวต่อวินาที หนูปีศาจเมื่อหลุดจากรถก็วิ่งเข้าไปข้างหน้าทันทีด้วยอัตราเร็ว 20 m/s (อัตราเร็วของหนูปีศาจบนถนนไม่ขึ้นกับอัตราเร็วของรถบรรทุก) มนุษย์ค้างคาวรู้ข่าวนี้ล่วงหน้า จึงรีบมาจัดการเก็บหนูปีศาจ เขาขับรถค้างคาวแล่นสวนเข้ามาด้วยความเร็ว 20 m/s ในทิศตรงข้ามกับทิศที่หนูวิ่ง รถค้างคาวมีเครื่องมือเก็บหนูปีศาจทันทีที่หนูถึงรถ จงหาว่ามนุษย์ค้างคาวเก็บหนูปีศาจไปทั้งหมดเฉลี่ยได้กี่ตัวต่อหนึ่งนาที

ข้อ 25 MEC-0025

(สอวน ม.4 2554) วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ v_1 จากจุด A เป็นระยะทาง a แล้วเปลี่ยนอัตราเร็วเป็น v_2 และเคลื่อนที่ต่อไปเป็นระยะทางอีก b จนถึงจุด B อัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุในการเคลื่อนที่จาก A ไป B เป็นเท่าใด

ข้อ 26 MEC-0026

(IJSO รอบที่ 1 2555) วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ จากจุด A ไปยังจุด B ด้วยอัตราเร็วคงตัว $6.0\ \mathrm{m/s}$ แล้วเคลื่อนที่กลับมาที่จุด A ด้วยอัตราเร็วคงตัว $4.0\ \mathrm{m/s}$ ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่เคลื่อนที่ออกจากจุด A แล้วกลับมาที่จุด A อีกครั้งหนึ่งเป็นเท่าใด

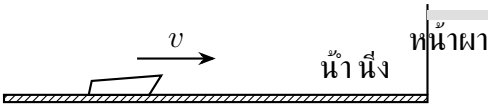
1. $0\ \mathrm{m/s}$
2. $4.8\ \mathrm{m/s}$
3. $5.0\ \mathrm{m/s}$
4. $10.0\ \mathrm{m/s}$

ข้อ 27 MEC-0027

(สอวน ม.4 2551) อนุภาคเคลื่อนที่ไปตามเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่งได้หนึ่งในสี่รอบด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย v ในช่วงเวลาหนึ่ง จงหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคในช่วงเวลาเดียวกันนี้

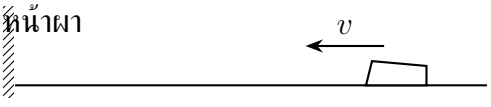
ข้อ 28 MEC-0028

(สอวน ม.5 2552) เรือแล่นเข้าหาหน้าผาด้วยความเร็ว v แล้วเป็ดหวูดสั้น ๆ และได้ยินเสียงสะท้อนเมื่อเวลาผ่านไป t หลังเป็ดหวูด เรืออยู่ห่างหน้าผาเป็นระยะทางเท่าไรขณะเป็ดหวูด (ให้ c เป็นอัตราเร็วของเสียงในอากาศนิ่ง)



ข้อ 29 MEC-0029

(สอวน รอบที่ 1 2547) เรือเคลื่อนที่เข้าหาหน้าผาด้วยความเร็วคงที่ v และส่งเสียงหวูดออกไปขณะที่อยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทาง x คนบนเรือต้องรออีกนานเท่าใดหลังส่งเสียงหวูด จึงจะได้ยินเสียงหวูดที่สะท้อนกลับมาจากหน้าผา กำหนดว่าเสียงเคลื่อนที่เร็ว c ในอากาศนิ่ง



ข้อ 30

MEC-0030

(IJSO รอบที่ 2 2554) เรือแล่นเข้าหาหน้าผาด้วยความเร็วคงที่ u เรือเปิดหวูดสั้น ๆ ขณะที่อยู่ห่างจากหน้าผา L อีกนานเท่าใดหลังหวูดนี้คนบนเรือจึงจะได้ยินเสียงสะท้อนครั้งแรก (ให้ใช้ c แทนอัตราเร็วของเสียงในอากาศ)

